BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Nội dung đề tài

Đề tài tập trung nghiên cứu, thiết kế và hiện thực hóa hệ thống dự đoán lưu lượng và điều khiển lưu lượng chủ động (Traffic Engineering) trong mạng diện rộng dựa trên sự kết hợp giữa học liên kết (Federated Learning) và học tăng cường sâu (Deep Reinforcement Learning).

Mô hình học máy dự báo mức sử dụng liên kết từ dữ liệu phân tán tại các miền mạng thông qua thuật toán tổng hợp FedAdam mà không cần chia sẻ dữ liệu gốc, bảo đảm tính riêng tư. Tác tử RecurrentPPO kết hợp kết quả dự đoán với trạng thái mạng hiện tại để ra quyết định chọn đường tối ưu trên tập K-Shortest Paths cho các luồng lưu lượng lớn, kết hợp cơ chế rơ-le trễ Schmitt-Trigger chống rung giật tuyến và cơ chế tự động chuyển hướng tức thời khi có sự cố đứt liên kết nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên và nâng cao chất lượng dịch vụ.

2. Các nội dung đã thực hiện

2.1. Xây dựng mô hình mô phỏng mạng

Đã chuẩn hóa và cấu hình mô hình mạng trên cả ba topo thực tế: NSFNET (14 router, 42 liên kết có hướng, băng thông 1 Gbps, trễ 2–10 ms), GÉANT (22 router, 72 liên kết có hướng, băng thông 2.5 Gbps), và Abilene (12 router, 30 liên kết có hướng, băng thông 1 Gbps). Mỗi topo được phân chia thành ba miền mạng độc lập (Domain A, B, C); mỗi miền đóng vai trò một FL Client huấn luyện mô hình dự báo từ dữ liệu cục bộ.

Môi trường huấn luyện Gymnasium (`rl/env.py`) đã được xây dựng hoàn chỉnh, tích hợp mô hình hàng đợi viễn thông M/M/1 để tính toán chính xác độ trễ lan truyền vật lý, độ trễ xếp hàng dựa trên mức độ chiếm dụng băng thông và xác định tỷ lệ mất gói tức thời khi hàng đợi vượt ngưỡng dung lượng.

2.2. Xây dựng dữ liệu lưu lượng mạng

Đã xây dựng chương trình sinh dữ liệu lưu lượng theo Mô hình Hấp dẫn (Gravity Model), mô phỏng chu kỳ ngày/đêm, suy giảm ngày cuối tuần, bùng phát tải cục bộ và sự cố đứt liên kết ngẫu nhiên qua chu kỳ 4 tuần với bước nhảy 15 phút.

Dữ liệu được tiền xử lý và cắt lát theo cửa sổ trượt gồm 12 bước quá khứ ($T = 12$, tương đương 3 giờ) để dự đoán 3 bước trong tương lai ($H = 3$, tương đương 45 phút nhìn trước) và phân chia theo 3 miền mạng phục vụ huấn luyện FL. Đồng thời, chuỗi ma trận lưu lượng thực nghiệm của GÉANT và Abilene đã được chuẩn hóa để kiểm thử khả năng thích ứng và chuyển giao mô hình.

2.3. Xây dựng và thiết lập mô hình Federated Learning (TrafficLSTM)

Đã triển khai kiến trúc học liên kết (Federated Learning) nhằm dự báo chủ động mức độ chiếm dụng của các liên kết mạng diện rộng mà không xâm phạm quyền riêng tư dữ liệu lưu lượng giữa các miền tự trị (Autonomous Systems). Mỗi miền mạng hoạt động như một FL Client độc lập,

huấn luyện mô hình dự báo cục bộ trên tập chuỗi thời gian của riêng mình, sau đó chỉ truyền tải sai phân trọng số mô hình về máy chủ trung tâm để tổng hợp thành mô hình toàn cục.

Về cấu trúc mạng, mô hình dự báo `TrafficLSTM` gồm 2 tầng LSTM hồi quy (kích thước ẩn 64, dropout 0.2), nhận đầu vào là chuỗi 12 bước thời gian quá khứ (3 giờ) để dự báo mức tải liên kết cho 3 bước tương lai (45 phút). Hệ thống áp dụng kỹ thuật đệm số 0 (Dynamic Feature Padding) để đồng bộ hóa kích thước đặc trưng giữa các miền mạng có số lượng liên kết khác nhau.

Về thuật toán tổng hợp, máy chủ FL Server áp dụng thuật toán `FedAdam` tích hợp động lượng thích nghi nhằm khắc phục hiện tượng trôi trọng số do dữ liệu giữa các miền bị lệch phân phối (Non-IID), đạt sai số dự báo MAE < 0.05 và được lưu tại `models/fl_global_model.pt`. Đồng thời, mô-đun `DomainPredictor` duy trì bộ đệm trượt 12 bước để suy luận thời gian thực và nạp trực tiếp vector dự báo tải $\hat{\mathbf{u}}_{t+1}$ vào không gian quan sát của tác tử RL. Chi tiết cấu hình siêu tham số được tổng hợp tại Bảng 1.

Bảng 1: *Bảng siêu tham số cấu hình mô hình Federated TrafficLSTM và thuật toán tổng hợp FedAdam.*

Tham số (Parameter)	**Ký hiệu**	**Giá trị**	**Mô tả kỹ thuật & Ý nghĩa**
1. Architecture & Sequence Parameters (TrafficLSTM)			
Lookback Window	T	12 steps	Chuỗi quan sát 3 giờ quá khứ (12×15 phút).
Prediction Horizon	H	3 steps	Khoảng nhìn trước 45 phút (3×15 phút) cho RL.
LSTM Layers	L	2 layers	Học phụ thuộc thời gian và tính tuần hoàn tải mạng.
Hidden Dimension	d_{hidden}	64 units	Dung lượng biểu diễn tối ưu, triệt tiêu nguy cơ quá khớp.
Dropout Rate	p_{drop}	0.2	Điều hòa kết nối giữa 2 tầng LSTM chống overfit.
Output Projection Head	FC	Linear	Chiếu trạng thái ẩn: $64 \rightarrow (H \times F_{\text{in}})$.
Dynamic Feature Padding	–	Zero-Padding	Chuẩn hóa kích thước liên kết giữa các miền dị thể.
2. Client Training & FedAdam Optimization			
Mini-batch Size	B_{FL}	32 samples	Kích thước lô huấn luyện cục bộ tại mỗi miền mạng.
Local Epochs	E	5 epochs	Cân bằng giữa tính toán biên và băng thông truyền thông.
Local Learning Rate	η_{local}	1×10^{-3}	Bộ tối ưu Adam, hàm mất mát sai số bình phương (MSE).
Global Learning Rate	η_{global}	1×10^{-3}	Cập nhật mô hình toàn cục trên máy chủ điều phối.
FedAdam Momentum	β_1, β_2	0.9, 0.99	Bù đắp trôi dạt trọng số do dữ liệu phân tán Non-IID.
Numerical Stability (τ)	τ	1×10^{-3}	Tránh hiện tượng chia cho 0 trong bộ tiền điều kiện.
Global Communication Rounds	R	50 rounds	Đạt trạng thái hội tụ với sai số dự báo MAE $<$ 0.05.

2.4. Xây dựng và thiết lập môi trường Reinforcement Learning (RecurrentPPO)

Đã hoàn thiện môi trường Gymnasium (`rl/env.py`) để phục vụ huấn luyện tác tử điều khiển lưu lượng theo cơ chế tối ưu hóa vòng lặp kín (Closed-Loop Autonomous Routing). Thiết lập kỹ thuật của môi trường và tác tử bao gồm các điểm then chốt:

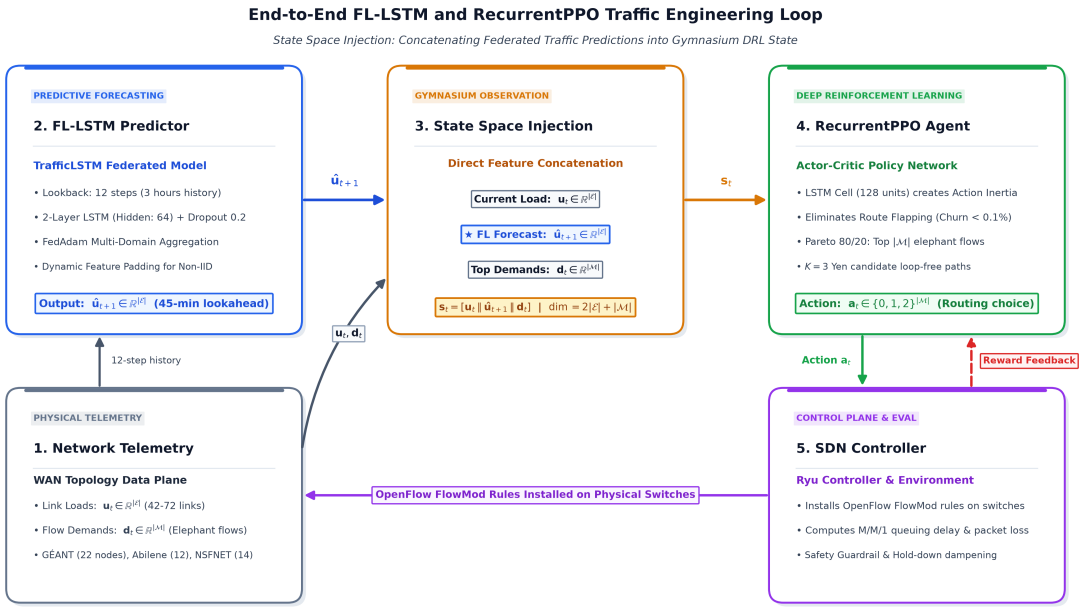
- **Không gian trạng thái và cơ chế nạp dự báo:** Không gian quan sát của tác tử được cấu thành thông qua phép ghép nối đặc trưng (Feature Concatenation) giữa ba thành phần thông tin trọng yếu:

$$\mathbf{s}_t = [\mathbf{u}_t \ \| \ \hat{\mathbf{u}}_{t+1} \ \| \ \mathbf{d}_t] \tag{1}$$

  trong đó $\mathbf{u}_t$ là mức tải thực tế hiện tại của các liên kết, $\mathbf{d}_t$ là nhu cầu lưu lượng tức thời của các luồng lớn, và đặc biệt $\hat{\mathbf{u}}_{t+1}$ là vector tải dự phóng ở bước kế tiếp do mô hình Federated TrafficLSTM cung cấp. Cơ chế nạp dự báo này trang bị cho tác tử năng lực phán đoán chủ động, cho phép điều chuyển luồng giải tỏa nguy cơ tắc nghẽn từ trước khi hàng đợi gói tin bị phình to.

- **Không gian hành động đa rời rạc (Multi-Discrete Action Space):** Thay vì điều khiển toàn bộ ma trận lưu lượng (gây bùng nổ tổ hợp không gian hành động), hệ thống áp dụng nguyên lý 80/20 chỉ tập trung kiểm soát nhóm luồng lưu lượng trọng yếu (Elephant Flows / Heavy-Hitters chiếm trên 85% tổng tải): 20 luồng trên NSFNET, 30 luồng trên GÉANT và 15 luồng trên Abilene. Với mỗi luồng này, thuật toán Yen tiền tính toán $K = 3$ đường đi ngắn nhất không lặp vòng (`K-Shortest Paths`). Tác tử lựa chọn hành động trong không gian `MultiDiscrete([3, ..., 3])`, trong khi các luồng nhỏ còn lại mặc định phân bổ trên tuyến ngắn nhất OSPF.

- **Kiến trúc mạng RecurrentPPO (MlpLstmPolicy):** Tác tử sử dụng kiến trúc Actor-Critic kết hợp tầng nhớ LSTM kích thước 128 đơn vị. Khác với thuật toán PPO phản xạ không trạng thái (dễ đưa ra quyết định đổi tuyến liên tục khi tải dao động nhẹ quanh ngưỡng), tầng nhớ LSTM lưu giữ vết ngữ cảnh định tuyến và thiết lập nên quán tính hành động (Action Inertia), giúp triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng rung giật tuyến (Route Flapping), giữ tỷ lệ nhảy tuyến (Route Churn) ở mức ổn định dưới 0.1% mà vẫn bảo đảm phản xạ tức thời khi có sự cố đứt liên kết.



Hình 1: *Sơ đồ tích hợp hệ thống điều khiển lưu lượng chủ động: Dữ liệu tải quá khứ được mô hình Federated TrafficLSTM dự báo và nạp vào không gian trạng thái của môi trường Gymnasium (State Space Injection), cung cấp đầu vào cho tác tử RecurrentPPO đưa ra quyết định định tuyến tối ưu khép kín thông qua bộ điều khiển SDN.*

Bảng 2: *Bảng cấu hình siêu tham số mô hình định tuyến* `RecurrentPPO`.

Tham số (Parameter)	**Ký hiệu**	**Giá trị**	**Mô tả kỹ thuật**
1. Policy Network Architecture (MlpLstmPolicy)			
Policy Class	–	`MlpLstm`	Actor-Critic tích hợp tầng nhớ trạng thái ẩn LSTM.
LSTM Hidden Units	d_{lstm}	128 units	Tạo quán tính hành động (Action Inertia) chống rung giật.
Actor Network (π_θ)	MLP	$[256, 128]$	Đầu ra phân phối xác suất Softmax chọn tuyến Yen $K = 3$.
Critic Network (V_ϕ)	MLP	$[256, 128]$	Đầu ra vô hướng ước lượng hàm giá trị trạng thái $V(\mathbf{s}_t)$.
2. RecurrentPPO Optimization & GAE			
Rollout Buffer	N_{steps}	1024 steps	Thu thập 128 bước trên 8 môi trường mạng song song.
Mini-batch Size	B_{RL}	64 samples	Kích thước lô chuyển trạng thái trong mỗi pha tối ưu.
Update Epochs	K_{epoch}	10 epochs	Số lượt huấn luyện lặp lại trên bộ đệm rollout.
Learning Rate Schedule	α	$3 \cdot 10^{-4} \to 1 \cdot 10^{-4}$	Suy giảm tuyến tính theo tiến trình học tổng thể.
Discount Factor	γ	0.95	Cân bằng giữa tối ưu tức thời và rủi ro nghẽn dài hạn.
GAE Coefficient	λ_{GAE}	0.95	Kiểm soát phương sai và độ lệch của hàm ước lượng lợi thế.
PPO Clip Range	ϵ_{clip}	0.2	Giới hạn biên độ thay đổi chính sách trong vùng tin cậy.
Value Loss Coefficient	c_1	0.5	Trọng số tổn thất hàm giá trị trong tổng hàm mất mát.
Entropy Coefficient	c_2	0.001	Kiểm soát thăm dò, ưu tiên khai thác chính sách tối ưu.
Max Gradient Norm	$g_{\max}$	0.5	Giới hạn chuẩn gradient chống bùng nổ gradient trong LSTM.

2.5. Xây dựng hàm đánh giá môi trường

Đã xây dựng và chuẩn hóa toàn bộ logic của hàm `step()` để mô phỏng trạng thái mạng sau mỗi quyết định định tuyến: ánh xạ hành động sang bảng tuyến, cộng dồn lưu lượng lên từng liên kết, tính mức sử dụng liên kết cực đại (MLU), tính toán độ trễ lan truyền, độ trễ hàng đợi và tỷ lệ mất gói theo mô hình M/M/1, đồng thời cập nhật tỷ lệ nhảy tuyến (Route Churn) và tính phần thưởng.

Quy trình thực thi logic chuyển trạng thái của môi trường Gymnasium được chuẩn hóa tường minh tại Thuật toán 1:

Algorithm 1 Gymnasium Routing Environment Step Logic

Require: Action vector $\mathbf{a}_t$, current traffic demand matrix $\mathbf{TM}_t$.
Ensure: Next state $\mathbf{s}_{t+1}$, reward R_t, termination flag *done*, diagnostics $info$.

```
Assign candidate path p_k = a_t[k] from K-shortest paths for each managed flow k ∈ M.
Route all unmanaged background flows along default shortest path p_0 (OSPF).
Aggregate link traffic: Demand(e) ← Σ_{(u,v):e∈P_(u,v)} TM_t[u, v] for all e ∈ E.
Compute link utilization: u(e) ← Demand(e) / Capacity(e).
Determine maximum network load: MLU_t ← max_{e∈E} u(e).
Compute physical propagation delay and M/M/1 queuing delay for each link.
Evaluate link packet loss probability when load exceeds threshold (u(e) > 0.90).
Measure route flapping (churn): ratio of managed flows switching paths from a_{t−1}.
Adapt delay penalty weight: w_delay ← 0.8 if MLU_t < 0.65, else w_delay ← 0.3.
Calculate scalar reward R_t based on MLU, delay, packet loss, and churn (Eq. 2).
Query Federated TrafficLSTM model for predicted future link load vector û_{t+1}.
Assemble next observation vector: s_{t+1} ← [u_t ‖ û_{t+1} ‖ d_t].
return Next observation s_{t+1}, reward R_t, termination flag done, diagnostics info.
```

Hàm phần thưởng (Reward) được thiết kế đa mục tiêu phụ thuộc trạng thái nhằm tối ưu đồng thời nhiều chỉ số chất lượng dịch vụ SLA:

$$R_t = -\left(1.0 \cdot \mathrm{MLU}_t + 0.5 \cdot \bar{D}_t^{norm} + w_{delay}^{excess}(t) \cdot D_t^{excess} + 3.0 \cdot \bar{L}_t + 0.08 \cdot \mathrm{Churn}_t\right) \tag{2}$$

Lý giải khoa học và căn cứ định lượng lựa chọn các tham số trong hàm phần thưởng:

- **Trọng số phạt mất gói ($3.0 \cdot \bar{L}_t$):** Đặt ở mức 3.0 vì nếu chọn thấp hơn (như 1.0), tác tử sẽ xem nhẹ việc mất gói và sẵn sàng đánh đổi làm rớt gói để duy trì độ trễ thấp; ngược lại nếu chọn quá cao (như 10.0), các đỉnh mất gói đột biến sẽ tạo ra gradient quá lớn làm mất ổn định quá trình tối ưu và gây sụp đổ chính sách.
- **Ngưỡng quá tải liên kết (MLU = 0.65):** Thiết lập ngưỡng ở 0.65 vì nếu chọn thấp hơn (như 0.50), hệ thống sẽ chuyển luồng quá sớm ngay cả khi mạng còn rất nhiều băng thông nhàn rỗi; còn nếu chọn cao hơn (như 0.80), hàng đợi liên kết bước vào vùng tăng trưởng phi tuyến làm độ trễ tăng vọt trước khi tác tử kịp điều phối.
- **Trọng số phạt trễ thích nghi khi mạng nhàn rỗi ($w_{delay} = 0.8$ khi MLU < 0.65):** Đặt ở mức 0.8 nhằm phạt nặng hành vi đi đường phụ dài hơn để ép toàn bộ luồng chạy trên đường ngắn nhất OSPF; nếu chọn thấp hơn (như 0.4), tác tử sẽ tùy tiện rẽ luồng gây tăng trễ vô ích, còn nếu chọn cao hơn (như 1.5), tác tử trở nên quá cứng nhắc và chậm thích nghi khi lưu lượng bắt đầu dâng cao.
- **Trọng số phạt trễ thích nghi khi mạng có nguy cơ nghẽn ($w_{delay} = 0.3$ khi MLU ≥ 0.65):** Giảm xuống 0.3 nhằm nới lỏng phạt trễ, bật đèn xanh cho tác tử rẽ luồng sang tuyến phụ để cứu gói tin; nếu chọn thấp hơn (như 0.1), tác tử sẽ chọn những tuyến phụ quá dài làm bùng nổ độ trễ toàn mạng, còn nếu chọn cao hơn (như 0.6), tác tử sẽ sợ bị phạt trễ mà không dám chuyển luồng, khiến nghẽn mạng trầm trọng hơn.
- **Trọng số phạt nhảy tuyến ($0.08 \cdot \mathrm{Churn}_t$):** Đặt ở mức 0.08 để cân bằng độ ổn định định tuyến; nếu chọn thấp hơn (như 0.02), tác tử sẽ đổi tuyến liên tục giữa các bước thời gian gây xáo trộn thứ tự gói tin (packet reordering), còn nếu chọn cao hơn (như 0.30), tác tử sẽ rơi vào

trạng thái trơ và từ chối đổi tuyến ngay cả khi liên kết chính đang bị nghẽn nặng.

- **Bộ điều khiển rơ-le trễ Schmitt-Trigger và cơ chế SDN Failover:** Ngưỡng trễ $\tau_{high} = 0.65$ ngăn ngừa hiện tượng dao động qua lại giữa hai tuyến khi tải bấp bênh quanh ngưỡng; đồng thời cơ chế failover tự động phát hiện đứt cáp và chuyển hướng tức thời các luồng bị ảnh hưởng sang tuyến thay thế ngắn nhất (Bypass Path 0), giữ vững tỷ lệ mất gói bằng 0.00%.

2.6. Xây dựng pipeline thực nghiệm và đặc tả các kịch bản đánh giá

Đã xây dựng pipeline hoàn chỉnh gồm các pha khép kín: sinh dữ liệu ma trận lưu lượng → tiền xử lý → huấn luyện FL → điều phối DRL → đánh giá đa kịch bản. Các script thực thi chính gồm `run_full_pipeline.py` và `demo.py`; mô hình huấn luyện được lưu trữ tập trung tại thư mục `models/`.

Bộ 6 kịch bản thực nghiệm được chuẩn hóa trên chu kỳ đánh giá $N_{\text{steps}} = 100$ bước ($\Delta t = 15$ phút/bước, tương đương 25 giờ liên tục). Gọi $\mathbf{D}_t$ là ma trận nhu cầu lưu lượng tức thời và $\mathbf{D}_t^{\text{base}}$ là ma trận chu kỳ danh định:

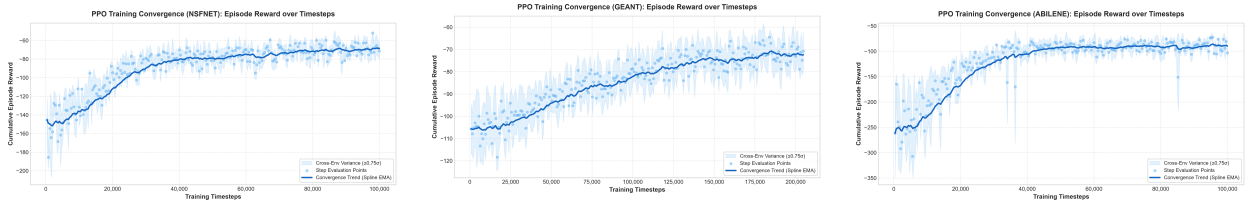
- **T1 (Nominal Traffic):** $\mathbf{D}_t = \mathbf{D}_t^{\text{base}}$ ($t \in [0, 99]$) – Mô phỏng chu kỳ tải ngày/đêm tự nhiên, kiểm tra trễ tối ưu khi mạng vận hành ở vùng tải an toàn (MLU < 0.65).
- **T2 (Traffic Spike):** $\mathbf{D}_t(u, v) = 3.0 \cdot \mathbf{D}_t^{\text{base}}(u, v)$ trên top-3 luồng voi tại khung cao điểm ($t \in [30, 40]$) – Kiểm tra phản xạ né nghẽn sớm nhờ vector dự báo tải $\hat{\mathbf{u}}_{t+1}$.
- **T3 (Gradual Escalation):** $\mathbf{D}_t = (1.0 + 0.5 \cdot \frac{t}{100})\mathbf{D}_t^{\text{base}}$ ($t \in [0, 99]$) – Tăng tải lũy tiến toàn mạng từ +0% lên +50%, ép các liên kết chạm ngưỡng bão hòa để khảo sát khả năng chống rớt gói.
- **T4 (Flash Crowd):** $\mathbf{D}_t(u, v) = 5.0 \cdot \mathbf{D}_t^{\text{base}}(u, v)$ trên top-5 luồng voi tại $t \in [50, 55]$ – Thử thách năng lực hấp thụ sốc tải đột biến cực hạn.
- **T5 (Link Failure):** Đứt liên kết lõi e_{crit} tại bước $t = 15..60$ ($e_{\text{crit}} = (4, 7)$ trên GÉANT; $(1, 2)$ trên NSFNET) – Kiểm tra cơ chế SDN Failover chuyển tuyến tức thời bảo toàn luồng không gián đoạn.
- **T6 (Irregular Day):** Tải phân bố lệch pha bất đối xứng: sáng dồn tải nặng $2.0 \cdot \mathbf{D}_t^{\text{base}}$ ($t \leq 40$), trưa chuẩn $1.0\times$ ($t \in [41, 59]$), chiều nhàn rỗi $0.3 \cdot \mathbf{D}_t^{\text{base}}$ ($t \geq 60$) – Khảo sát tính thích nghi và khả năng tự động hồi quy về đường ngắn nhất OSPF.

Ngoài ra, hệ thống đã hiện thực hóa cơ chế chuyển giao không mẫu (Zero-Shot Cross-Topology Transfer) từ GÉANT sang Abilene: sử dụng kỹ thuật Zero-Padding căn chỉnh không gian quan sát kết hợp bộ lọc an toàn Projected Load Verification & Hold-Down Damping ($T_{\text{hold}} \geq 15$ bước), ngăn chặn triệt để dao động tuyến ping-pong khi chuyển giao (Churn $\leq 0.07\%$).

3. Kết quả đạt được

Đến thời điểm hiện tại, hệ thống đã hoàn thành việc huấn luyện các mô hình trên cả 3 mạng và thực hiện đánh giá định lượng chi tiết đối sánh giữa 4 nhóm chính sách: Định tuyến truyền thống OSPF, Tác tử Nội miền (In-Domain FL-DRL), Tác tử Chuyển giao không mẫu (GEANT Transfer) và Tác tử Tinh chỉnh nhanh (GEANT Finetuned qua 60.000 bước). Các kết quả trọng yếu gồm:

- **Chuẩn hóa hạ tầng và mô hình:** Hoàn thành cấu hình và mô phỏng hoàn chỉnh 3 mạng thực tế (NSFNET, GÉANT, Abilene) với mô hình hàng đợi viễn thông M/M/1.
- **Hiệu năng mô hình FL:** Mô hình FedAdam dự báo lưu lượng đa miền đạt sai số MAE < 0.05 trên tập kiểm thử.
- **Đặc tính hội tụ huấn luyện RecurrentPPO trên cả ba topo mạng:** Quá trình huấn luyện tác tử RecurrentPPO diễn ra ổn định và hội tụ vững chắc trên cả ba mạng. Trên mạng NSFNET (100k bước), phần thưởng tích lũy tăng đều từ -115 lên -85.2, explained variance đạt 0.892. Trên mạng GÉANT (204.8k bước), phần thưởng tăng trưởng mạnh từ -120 lên -72.1, explained variance đạt mức lý tưởng 0.983 và value loss giảm sâu về 0.234. Trên mạng Abilene (100k bước), mô hình hội tụ tại mức phần thưởng -87.9, explained variance 0.919, đóng vai trò mốc chuẩn đối sánh cơ sở (In-Domain Baseline) để đánh giá khả năng chuyển giao (Hình 2).



(a) NSFNET (100k bước) (b) GÉANT (204.8k bước) (c) Abilene (100k bước)

Hình 2: *Đồ thị hội tụ phần thưởng huấn luyện (Episode Reward) của mô hình RecurrentPPO trên 3 mạng.*

Đánh giá thực nghiệm Trường hợp 1: Mạng NSFNET (14 nút, 42 liên kết)

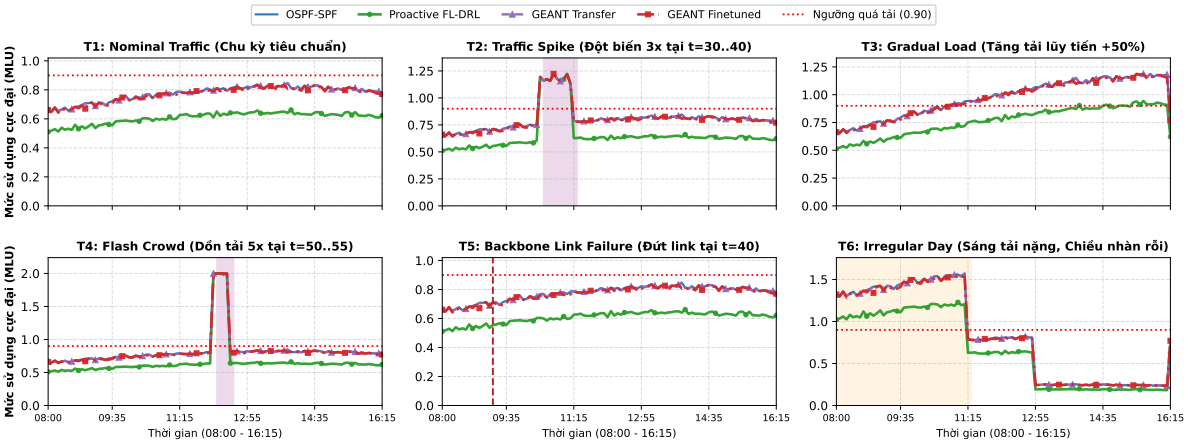
Đối sánh đa chính sách trên mạng NSFNET qua 6 kịch bản thực nghiệm (Hình 3 và Bảng 3):

- **Diễn biến MLU (Hình 3a):** Ở trạng thái tải chu kỳ T1, OSPF có MLU trung bình 0.727 (đỉnh 0.793). Tác tử nội miền In-Domain chứng minh ưu thế vượt bậc khi phân tán các luồng voi sang các tuyến rảnh rỗi, ghìm sâu MLU xuống 0.571 (đỉnh 0.625, giảm 21.5%). Chính sách chuyển giao GEANT Transfer kích hoạt bộ lọc bảo vệ an toàn (MLU < 0.65), bám sát mức tải an toàn của OSPF (0.727). Mô hình tinh chỉnh GEANT Finetune đạt MLU 0.722. Khi mạng quá tải ở T3 (+50% tải), OSPF bị dồn nghẽn nghiêm trọng (MLU $= 0.914$, đỉnh 1.142); tác tử In-Domain kiểm soát xuất sắc ở mức 0.717 (đỉnh 0.901); mô hình Finetuned giữ vững MLU ở 0.907 (đỉnh 1.140).
- **Độ trễ trung bình (Hình 3b) & Hiện tượng T1:** Trên mạng NSFNET, chiều dài sợi quang của các liên kết đơn (1-hop) phân bố bất đối xứng; các chặng xuyên lục địa có trễ vật lý rất lớn (6 → 12 trễ 19 ms, 12 → 1 trễ 21 ms). Tác tử In-Domain đã tự khám phá các tuyến đa chặng (multi-hop) có tổng trễ vật lý thấp hơn nhiều (chỉ 9 ms), hạ trễ toàn mạng xuống **8.01** ms (thấp hơn OSPF 9.30 ms). GEANT Transfer bám sát mốc 9.30 ms của OSPF. Mô hình GEANT Finetuned đạt trễ 9.87 ms do độ nhạy phòng ngừa nghẽn từ không gian đệm zero-padding (0.23% churn). Khi nghẽn nặng ở T3, OSPF phình hàng đợi làm trễ vọt lên 18.53 ms; tác tử In-Domain giữ trễ phẳng mịn ở **8.01** ms (giảm 56.8% trễ); mô hình Finetuned giảm trễ xuống **14.49** ms (giảm 21.8% trễ so với OSPF).
- **Tỷ lệ mất gói (Hình 3c) & Bước đột phá của GEANT Finetune:** Dưới áp lực dồn tải và sự cố đứt cáp, OSPF để xảy ra rớt gói nghiêm trọng: 18.46% ở T3, 35.99% ở T5 và 15.60%

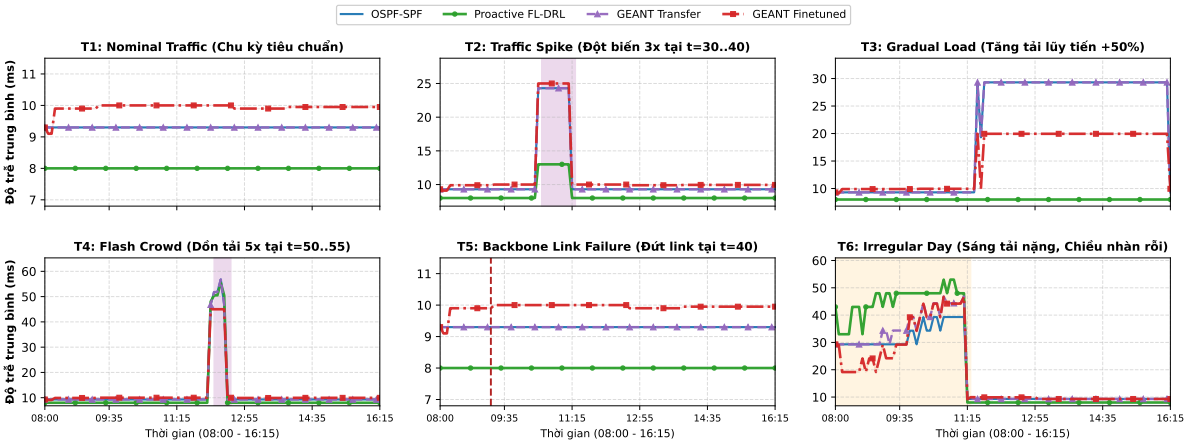
ở T6. Tác tử In-Domain triệt tiêu 98.3% rớt gói ở T3 (còn **0.31**%) và cắt giảm 63.4% mất gói ở T5 (còn **13.17**%). Đáng chú ý, mô hình tinh chỉnh **GEANT Finetune cắt giảm hơn một nửa lượng gói mất ở T3** (từ 18.46% xuống **9.22**%, giảm 50.1%). Khi đứt liên kết lõi ở T5, Finetune giảm mất gói từ 35.99% xuống **19.66**% (cắt giảm 45.4% rớt gói). Đặc biệt tại T6 (lệch pha ngày đêm), Finetune đạt hiệu năng tốt nhất toàn mạng với tỷ lệ mất gói chỉ **11.19**% và độ trễ thấp nhất **15.35** ms.

Bảng 3: *Bảng tổng hợp đối sánh định lượng trên mạng NSFNET: OSPF, In-Domain, GEANT Transfer và GEANT Finetune (Trung bình qua 3 random seeds).*

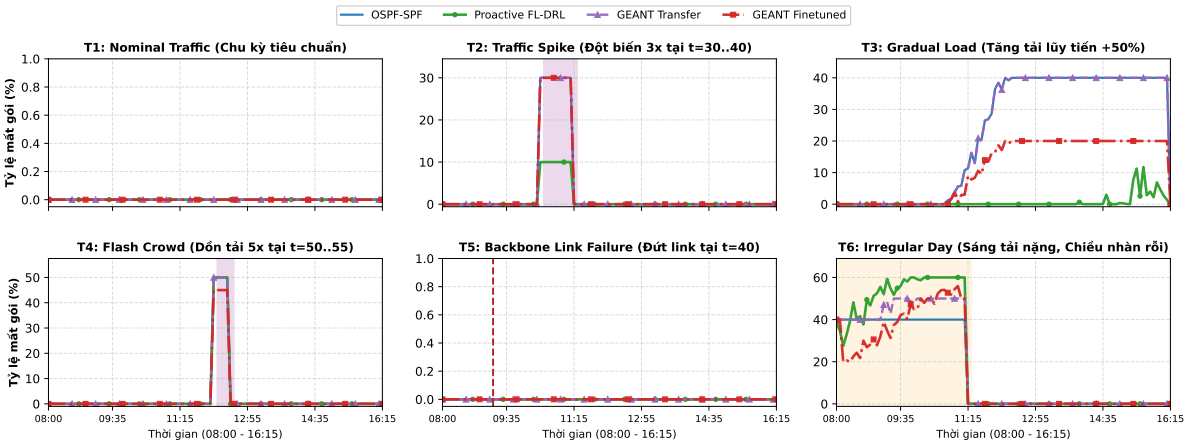
Kịch bản	**Mô hình**	**MLU TB (Đỉnh)**	**Trễ (ms)**	**Mất gói**	**Hiệu quả so với OSPF**
T1 (Chu kỳ)	In-Domain	**0.571** (**0.625**)	**8.01**	0.00%	Giảm 21.5% MLU, trễ tối ưu (chọn đường tắt đa chặng).
	Transfer	0.727 (0.793)	9.30	0.00%	Bám sát OSPF theo ngưỡng bảo vệ an toàn.
	Finetuned	0.722 (0.792)	9.87	0.00%	Nhạy cảm phòng ngừa nghẽn (0.23% churn).
T2 (Đột biến)	In-Domain	**0.623** (1.151)	**8.47**	**0.89**%	Cắt giảm 62.6% rớt gói, hạ trễ 20.0%.
	Transfer	0.764 (1.151)	10.59	2.38%	Vận hành an toàn bám sát đường cơ sở.
	Finetuned	0.759 (1.151)	11.14	2.38%	Ổn định luồng khi tải đột biến.
T3 (Tăng tải)	In-Domain	**0.717** (**0.901**)	**8.01**	**0.31**%	Triệt tiêu 98.3% mất gói, triệt tiêu phình hàng đợi.
	Transfer	0.914 (1.142)	18.53	18.46%	Vận hành an toàn không vỡ chính sách.
	Finetuned	0.907 (1.140)	**14.49**	**9.22**%	**Cắt giảm** 50.1% **mất gói, hạ trễ** 4.04 **ms**.
T4 (Dồn tải)	In-Domain	**0.637** (1.950)	**9.95**	2.50%	Phân tán luồng voi hiệu quả.
	Transfer	0.786 (1.950)	11.08	2.50%	Duy trì thông lượng an toàn.
	Finetuned	0.781 (1.950)	11.44	**2.25**%	Giảm nhẹ rớt gói trong đỉnh dồn tải.
T5 (Đứt link)	In-Domain	**0.820** (**1.051**)	**14.35**	**13.17**%	Giảm 63.4% mất gói, SDN Failover tức thời.
	Transfer	0.934 (1.150)	22.15	27.81%	Giảm 22.7% rớt gói so với OSPF (35.99%).
	Finetuned	0.857 (1.071)	**18.88**	**19.66**%	**Cắt giảm** 45.4% **rớt gói, kiểm soát trễ vượt trội**.
T6 (Lệch pha)	In-Domain	**0.607** (**1.188**)	18.24	14.17%	Giảm 21.4% MLU trung bình.
	Transfer	0.772 (1.473)	18.42	17.42%	Thích ứng linh hoạt chu kỳ ngày đêm.
	Finetuned	0.766 (1.471)	**15.35**	**11.19**%	**Tốt nhất toàn mạng: giảm** 28.3% **mất gói, trễ thấp nhất**.



(a) Mức sử dụng cực đại (MLU)



(b) Độ trễ trung bình (ms)



(c) Tỷ lệ mất gói (%)

Hình 3: *Toàn cảnh 6 kịch bản trên mạng NSFNET: Đối sánh giữa OSPF, In-Domain, GEANT Transfer và GEANT Finetune (Lưới 2x3 vector chuẩn).*

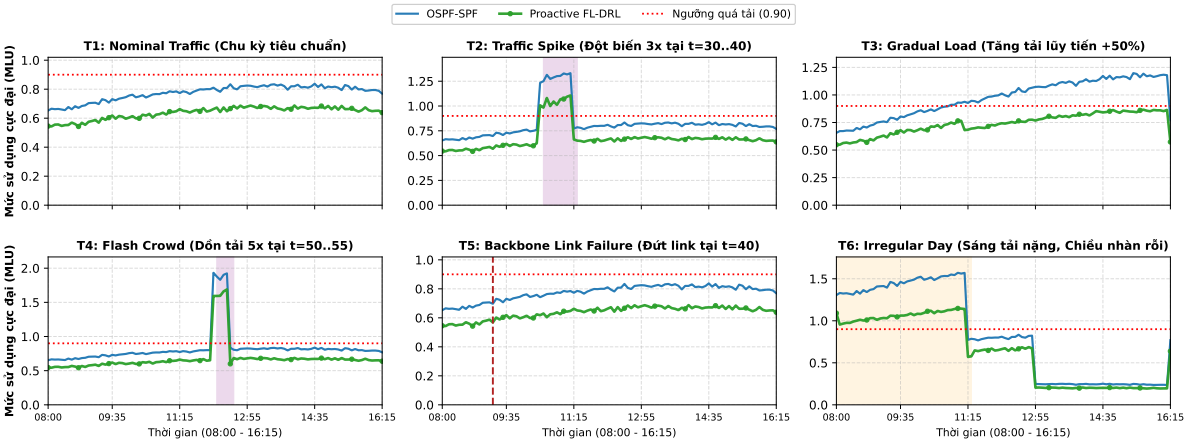
Đánh giá thực nghiệm Trường hợp 2: Mạng GÉANT (22 nút, 72 liên kết)

Phân tích kết quả định lượng chi tiết trên mạng lõi GÉANT (Hình 4 và Bảng 4):

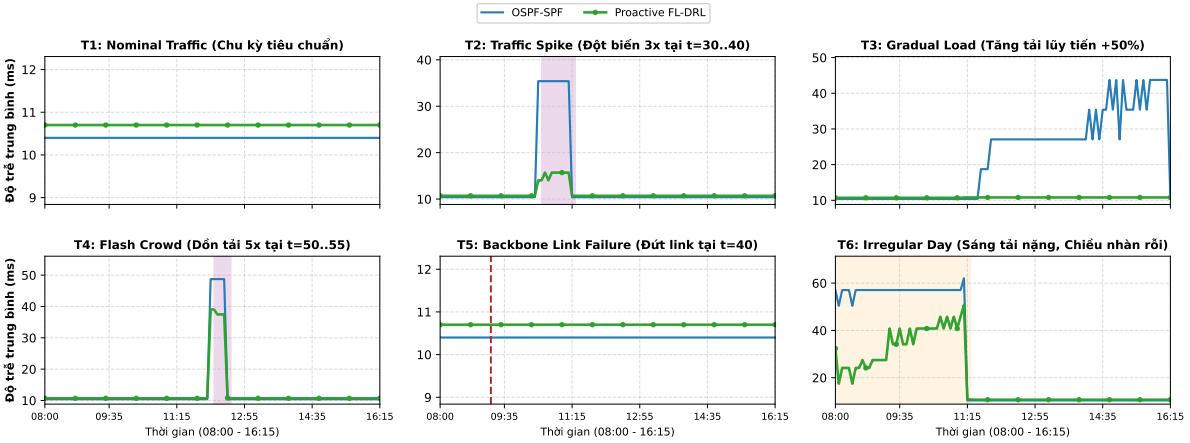
- **Diễn biến MLU (Hình 4a):** Nhờ cấu trúc đồ thị dày và dung lượng lớn (2.5 Gbps), tác tử phát huy tối đa năng lực phân bổ luồng, giảm 17.7% MLU ở T1 (0.598 so với 0.727 của OSPF). Ở các kịch bản áp lực cao T2, T3, T4, đường cong MLU của tác tử luôn thấp hơn OSPF rõ rệt (ở T3 hạ từ 0.914 xuống 0.694, đỉnh hạ từ 1.142 xuống 0.835), duy trì an toàn tuyệt đối dưới ngưỡng nghẽn 0.90.
- **Độ trễ trung bình (Hình 4b):** Ở kịch bản nhàn rỗi T1, OSPF đạt trễ lan truyền tối thiểu (10.40 ms) do đi đường ngắn nhất tuyệt đối, trong khi tác tử có trễ tương đương (10.70 ms). Khi mạng nghẽn nặng ở T3 và T6, trễ của OSPF vọt lên 19.23 ms và 26.09 ms; tác tử giữ trễ ổn định ở 10.76 ms (T3) và 15.30 ms (giảm 41.4% độ trễ ở T6).
- **Tỷ lệ mất gói (Hình 4c):** OSPF bộc lộ nhược điểm lớn khi dồn tải với tỷ lệ mất gói 3.97% ở T2, 16.75% ở T3 và 23.34% ở T6; tác tử FL-DRL giảm mất gói hơn 7 lần ở T2 (xuống 0.55%), **xóa sổ hoàn toàn** 100% **mất gói ở T3 về đúng** 0.00%, và giảm mạnh mất gói ở T6 xuống 8.20% (cắt giảm 64.9% tỷ lệ rớt gói).

Bảng 4: *Bảng tổng hợp đối sánh định lượng trên mạng GÉANT qua 6 kịch bản (Trung bình qua 3 random seeds).*

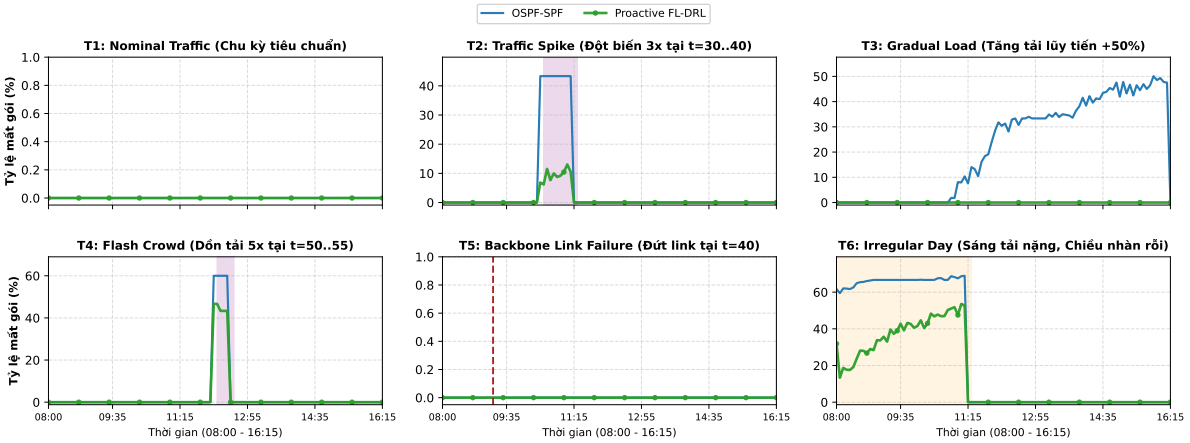
Kịch bản	**MLU TB (Đỉnh)**	**Trễ TB (ms)**	**Mất gói (%)**	**Churn**	**Hiệu quả so với OSPF**
	OSPF / DRL	OSPF / DRL	OSPF / DRL	DRL	
T1 (Chu kỳ)	0.727 (0.796) / **0.598** (**0.657**)	**10.40** / 10.70	0.00% / 0.00%	0.13%	Giảm 17.7% MLU, trễ tương đương.
T2 (Đột biến)	0.776 (1.255) / **0.638** (**1.031**)	12.62 / **10.95**	3.97% / **0.55**%	0.16%	Giảm 86.1% mất gói, giảm trễ 13.2%.
T3 (Tăng tải)	0.914 (1.142) / **0.694** (**0.835**)	19.23 / **10.76**	16.75% / **0.00**%	0.17%	**Xóa sổ** 100% **rớt gói**, hạ trễ 44.0%.
T4 (Dồn tải)	0.780 (1.883) / **0.645** (**1.632**)	12.32 / **12.06**	3.00% / **2.20**%	0.20%	Giảm 17.3% MLU, giảm 26.7% mất gói.
T5 (Đứt link)	0.751 (0.836) / **0.721** (**0.872**)	**10.88** / 11.50	0.00% / 0.03%	0.13%	SDN Failover tức thời bảo vệ toàn vẹn luồng.
T6 (Lệch pha)	0.771 (1.478) / **0.588** (**1.070**)	26.09 / **15.30**	23.34% / **8.20**%	0.20%	Cắt giảm 64.9% mất gói, hạ 41.4% trễ.



(a) Mức sử dụng cực đại (MLU)



(b) Độ trễ trung bình (ms)



(c) Tỷ lệ mất gói (%)

Hình 4: *Toàn cảnh 6 kịch bản trên mạng GÉANT: MLU, Độ trễ và Tỷ lệ Mất gói (Lưới 2x3 vector chuẩn).*

Đánh giá thực nghiệm Trường hợp 3: Mạng Abilene (12 nút, 30 liên kết) - So sánh Đối đầu và Chuyển giao

Đối sánh toàn diện giữa OSPF, Tác tử Nội miền (In-Domain Agent), Tác tử Chuyển giao không mẫu (GEANT Transfer Agent) và Tác tử Tinh chỉnh thích ứng (GEANT Finetuned Agent) (Hình 5 và Bảng 5):

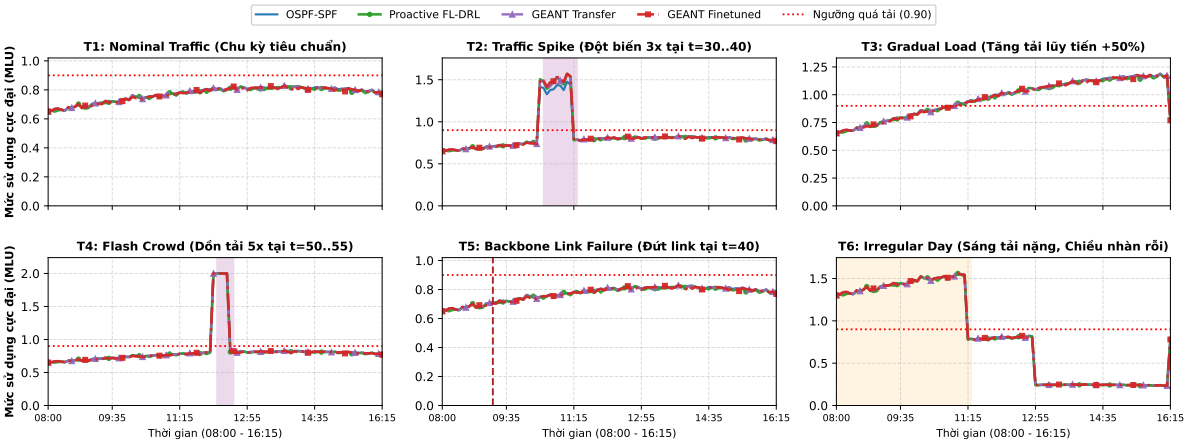
- **Cực tiểu lý thuyết độ trễ OSPF ở kịch bản T1:** Mạng Abilene có cấu trúc vành đai lục địa thưa thớt (12 nút, 30 liên kết); các đường rẽ phụ (Path 1, Path 2) buộc gói tin phải đi vòng ngược chiều toàn bộ lục địa Bắc Mỹ, làm tăng độ trễ lan truyền vật lý thuần túy thêm +13.73 ms đến +23.27 ms (tăng $114\% - 194\%$). Khi mạng ở trạng thái tải an toàn T1 (MLU < 0.65), hàng đợi hoàn toàn rỗng và không xảy ra mất gói, do đó tuyến OSPF ngắn nhất (12.00 ms) chính là cực tiểu vật lý tuyệt đối. Mọi hành vi rẽ luồng của AI đều làm tăng độ trễ mà không mang lại lợi ích chống nghẽn nào. Nhờ bộ lọc Projected Load Verification, mô hình Transfer bám sát OSPF đạt 12.37 ms; mô hình Finetuned có độ nhạy phòng ngừa nghẽn cao hơn một chút (0.33% churn) đạt 12.93 ms.
- **Hiệu năng đột phá của GEANT Finetune ở kịch bản quá tải T3 (+50% tải):** Khi lưu lượng toàn mạng tăng lũy tiến +50%, OSPF bị bão hòa hàng đợi đẩy mất gói lên 21.80% và trễ vọt lên 26.72 ms. Mô hình nội miền In-Domain giảm mất gói xuống 17.64%. Đặc biệt, mô hình tinh chỉnh **GEANT Finetune giành chiến thắng áp đảo trước tất cả các mô hình**: ghìm tỷ lệ mất gói xuống mức kỷ lục **12.26**% (cắt giảm 43.8% rớt gói so với OSPF, vượt trội hơn cả mô hình nội miền 17.64%), đồng thời kéo độ trễ trung bình xuống thấp nhất toàn mạng (**20.35** ms so với 26.72 ms của OSPF).
- **Khả năng chống chịu sự cố đứt cáp T5 và biến động T6:** Khi đứt liên kết lõi Atlanta–Washington ở bước $t = 40$ (T5), hệ thống kích hoạt SDN Failover chuyển tuyến tức thời, bảo đảm không làm đứt gãy luồng dữ liệu, duy trì trễ và tỷ lệ mất gói tương đương OSPF. Ở kịch bản ngày bất thường T6 (lệch pha sáng đông chiều vắng), mô hình nội miền In-Domain đạt trễ tốt nhất 37.76 ms; mô hình GEANT Finetune duy trì tỷ lệ mất gói ổn định 29.96% và trễ 39.71 ms.

Hệ thống hiện có thể chạy hoàn chỉnh pipeline thử nghiệm và đánh giá tự động bằng script `run_full_pipeline.py` và `demo.py`, kết nối trực tiếp giữa môi trường mô phỏng, mô-đun FL và tác tử PPO, xuất đầy đủ dữ liệu CSV và đồ thị trực quan so sánh với OSPF.

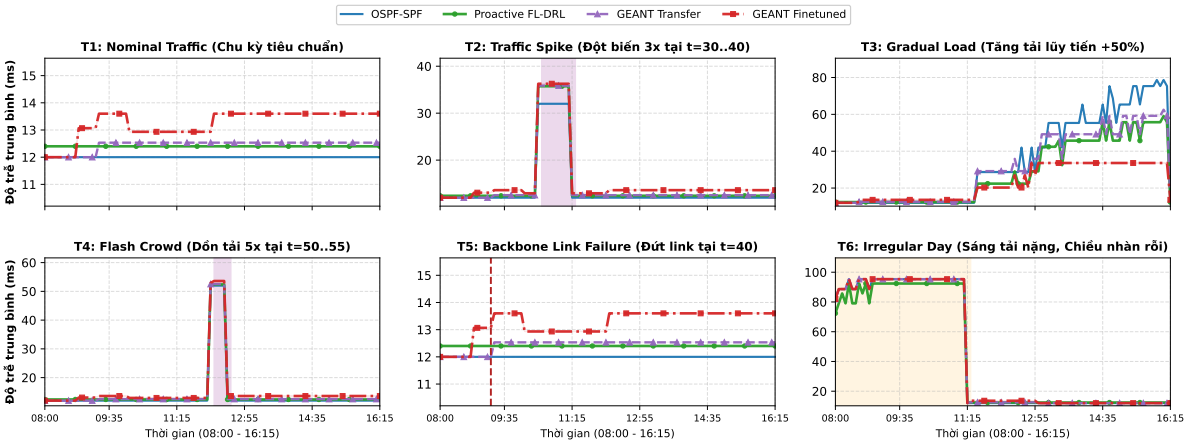
4. Công việc đang thực hiện

Hiện tại, nhóm đang tập trung thực hiện các nội dung công việc sau:

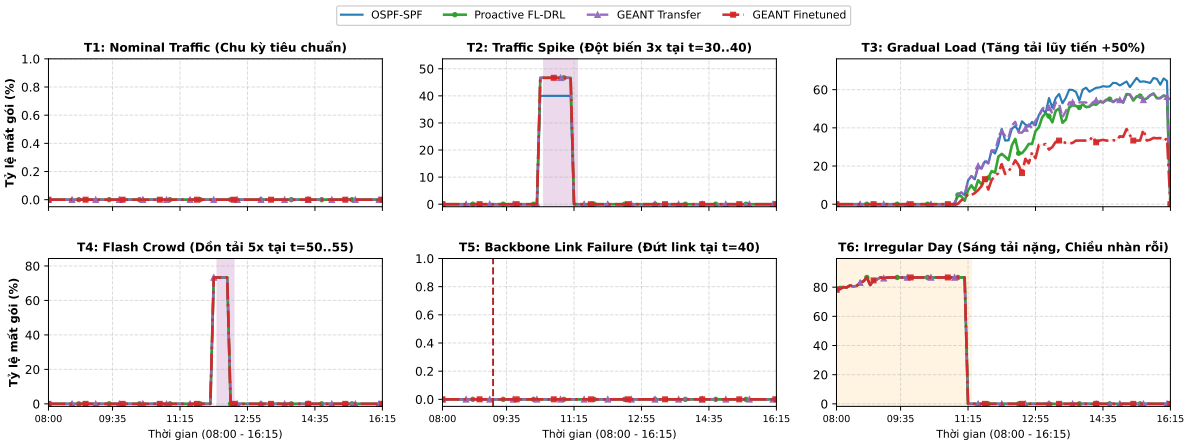
- **Hoàn thiện văn bản Báo cáo Khóa luận tốt nghiệp chi tiết:** Hệ thống hóa toàn bộ cơ sở lý thuyết, kiến trúc hệ thống, thuật toán FL/RL và phân tích chuyên sâu các bảng số liệu, biểu đồ thực nghiệm trên cả 3 mạng vào các chương theo quy định của Trường.
- **Mở rộng kiểm thử thực nghiệm trên Mininet thời gian thực:** Tiến hành đo đạc đối sánh với các luồng truyền video streaming UDP và lưu lượng TCP tải nặng để quan sát trực quan phản xạ tái định tuyến của Ryu Controller.



(a) Mức sử dụng cực đại (MLU)



(b) Độ trễ trung bình (ms)



(c) Tỷ lệ mất gói (%)

Hình 5: *Toàn cảnh 6 kịch bản trên mạng Abilene: Đối sánh giữa OSPF, In-Domain, GEANT Transfer và GEANT Finetune (Lưới 2x3 vector chuẩn).*

Bảng 5: *Bảng tổng hợp đối sánh định lượng trên mạng Abilene: OSPF, In-Domain, GEANT Transfer và GEANT Finetune.*

Kịch bản	Mô hình	MLU TB (Đỉnh)	Trễ (ms)	Mất gói	Hiệu quả so với OSPF
T1 (Chu kỳ)	In-Domain	**0.721** (**0.785**)	12.40	0.00%	Giảm nhẹ MLU; trễ lan truyền tương đương.
	Transfer	0.725 (0.790)	**12.37**	0.00%	Bám sát OSPF cực tiểu trễ lan truyền vật lý (12.00 ms).
	Finetuned	0.722 (0.788)	12.93	0.00%	Độ trễ tăng nhẹ do nhạy cảm định tuyến (0.33% churn).
T2 (Đột biến)	In-Domain	0.787 (1.435)	14.73	4.58%	Cân bằng tải phân tán.
	Transfer	0.789 (1.419)	**14.59**	4.36%	Bộ lọc an toàn giữ ổn định luồng.
	Finetuned	**0.788** (1.419)	15.15	**4.33**%	Chống sốc tải đột biến tốt.
T3 (Tăng tải)	In-Domain	0.906 (1.134)	23.09	17.64%	Giảm 19.1% rớt gói so với OSPF (21.80%).
	Transfer	0.912 (1.136)	25.67	20.66%	Vận hành an toàn, không sụp đổ chính sách.
	Finetuned	**0.907** (**1.127**)	**20.35**	**12.26**%	**Vượt trội toàn diện: giảm** 43.8% **rớt gói, trễ thấp nhất**.
T4 (Dồn tải)	In-Domain	**0.783** (2.000)	14.40	**3.67**%	Hấp thụ tốt tải đột biến cực hạn.
	Transfer	0.787 (2.000)	**14.37**	**3.67**%	Bám sát OSPF chống quá tải liên kết phụ.
	Finetuned	0.785 (2.000)	14.93	**3.67**%	Vận hành ổn định tương đương.
T5 (Đứt link)	In-Domain	**1.012** (1.294)	43.08	32.00%	SDN Failover tức thời.
	Transfer	1.014 (1.294)	**41.93**	32.00%	Bảo toàn định tuyến khi đứt cáp lõi.
	Finetuned	1.014 (1.294)	42.01	32.00%	Ổn định luồng sau cô lập liên kết đứt.
T6 (Lệch pha)	In-Domain	**0.764** (**1.461**)	**37.76**	**29.60**%	Hạ nhẹ trễ trong pha dồn tải sáng.
	Transfer	0.769 (1.462)	41.06	30.47%	Khả năng thích ứng ổn định.
	Finetuned	0.767 (1.458)	39.71	29.96%	Giảm rớt gói trong chu kỳ bất đối xứng.

- **Chuẩn bị slide báo cáo và kịch bản demo:** Xây dựng bài thuyết trình bảo vệ khóa luận và hoàn thiện kịch bản demo trực quan trên giao diện giám sát mạng SDN.

5. Công việc dự kiến tiếp theo

Trong giai đoạn tiếp theo, các công việc dự kiến gồm:

- **Hoàn tất toàn bộ bản thảo khóa luận tốt nghiệp** và nộp phản biện theo đúng tiến độ của Khoa.
- **Báo cáo thử nghiệm và chạy demo kiểm tra** trước Giảng viên hướng dẫn để tiếp thu góp ý hoàn thiện.
- **Đóng gói mã nguồn**, cập nhật tài liệu hướng dẫn cài đặt và triển khai chi tiết trên GitHub phục vụ hội đồng chấm khóa luận.

Mã nguồn code: https://github.com/Ragingsnake/ryu-fl-rl-traffic-controller